

Výstupy ŠVP

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: (bez samostatné položky učiva)

Lehké úlohy procvičí skládání vektorů na přímce, kolmé vektory a složky, střední jsou slovní úlohy s rychlostmi a posunutím, těžké propojují vektory se souřadnicemi a skládáním rychlostí. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Na vozík působí na jedné přímce tři síly: 15 N doprava, 8 N doleva a 5 N doprava. Urči velikost a směr výslednice.
2. Dvě navzájem kolmé síly o velikostech 20 N a 21 N působí v jednom bodě. Jak velká je výslednice? Je větší, nebo menší než součet velikostí?
3. Jsou dány vektory $\vec{a} = (-6; 8)$ a $\vec{b} = (2; 5)$. Urči $|\vec{a}|$, složky vektoru $\vec{a} + \vec{b}$ a jeho velikost a složky vektoru $2\vec{a} - \vec{b}$.
4. Na obrázku je rychlost 70 km/h znázorněna šipkou dlouhou 3,5 cm. Jaké měřítko bylo použito? Jak dlouhá šipka znázorní rychlost 110 km/h a jakou rychlost znázorní šipka 2 cm?
5. Cyklista jede po kruhové dráze o poloměru 50 m. Urči dráhu a velikost posunutí po čtvrtině kola, po půl kole a po celém kole.
6. Míč letí ke zdi rychlostí 8 m/s doprava a odrazí se rychlostí 6 m/s doleva. Urči změnu rychlosti $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ (velikost a směr). Proč nevychází 2 m/s?

Střední ★★☆☆

7. Letadlo letí vůči vzduchu rychlostí 250 km/h na sever, vítr vane rychlostí 60 km/h na východ. Jak velká je rychlost letadla vůči zemi? O kolik kilometrů na východ ho vítr zanechá za 2 hodiny letu?
8. Pohyblivý chodník na letišti je dlouhý 60 m a jede rychlostí 0,8 m/s. Cestující jde vůči chodníku rychlostí 1,4 m/s. Jak dlouho mu trvá cesta po směru chodníku a jak dlouho, kdyby šel proti směru? Jak dlouho, kdyby jen stál?
9. Robotický vysavač vyjede z nabíječky a postupně ujede 3,0 m na východ, 2,0 m na sever, 1,0 m na západ a 4,0 m na sever. Zapiš výsledné posunutí ve složkách (osa x na východ, y na sever) a urči jeho velikost. Jaký vektor posunutí ho vrátí nejkratší cestou zpět a jakou dráhu celkem ujel?
10. Výslednice dvou navzájem kolmých sil má velikost 10 N, jedna ze sil má 8 N. Jak velká je druhá síla? V jakém rozmezí by mohla být druhá síla, kdyby úhel mezi silami mohl být libovolný?
11. Síla má složky $\vec{F} = (3; -4)$ N. Urči složky a velikost síly $2,5\vec{F}$. Urči také vektor, který má stejný směr jako $\vec{F}$, ale velikost 1 N.
12. Auto A jede rychlostí 15 m/s na východ, auto B rychlostí 20 m/s na sever. Jak rychle a kterým směrem se pohybuje auto B vzhledem k autu A (tj. $\vec{v}_B - \vec{v}_A$)?

Těžké ★★★

13. Řeka je široká 60 m a teče rychlostí 1,5 m/s, člun pluje vůči vodě rychlostí 2,5 m/s. a) Člun míří kolmo ke břehu: za jak dlouho přepluje, o kolik ho proud snese a jak rychle se pohybuje vůči břehu? b) Kormidelník chce přistát přesně naproti: jak rychle se pak člun blíží k protějšímu břehu a jak dlouho plavba trvá?
14. Matematika × fyzika: Body $A[1; 2]$, $B[7; 4]$, $C[3; 8]$ jsou vrcholy trojúhelníku. Urči vektory $\vec{AB}$, $\vec{BC}$, $\vec{CA}$ a ověř, že jejich součet je nulový vektor. Vysvětli to fyzikálně (posunutí po uzavřené cestě). Vypočti obvod trojúhelníku a rozhodni, jaký je to trojúhelník.
15. Lampa o tíze 24 N visí na provázku. Vodorovnou silou 7 N ji odtáhneme stranou a držíme v klidu. Jak velkou silou je napínán provázek? Zdůvodni pomocí skládání sil (výslednice všech sil na lampu je nulová).
16. Minutová ručička hodin je dlouhá 10 cm. Jakou dráhu urazí její hrot a jak velké je jeho posunutí za 15 minut, za 30 minut a za 60 minut? Kdy je velikost posunutí rovna dráze?

17. Letadlo letí vůči vzduchu rychlostí 500 km/h z letiště A na letiště B vzdálené 600 km na východ a hned zpět. Vítr vane kolmo k trase (na sever) rychlostí 100 km/h. Jak rychle letí letadlo vůči zemi, když drží směr po trase? Jak dlouho trvá let tam a zpět? Porovnej s letem za bezvětří.
18. Pro vektory $\vec{a}$, $\vec{b}$ platí $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$. Urči složky obou vektorů a jejich velikosti.
Nápověda: rovnice sečti a odečti.

Výsledky ke kontrole

1. $F = 15 - 8 + 5 = 12 \text{ N}$ doprava
2. $F = \sqrt{20^2 + 21^2} = 29 \text{ N}$; menší než 41 N
3. $|\vec{a}| = 10$; $\vec{a} + \vec{b} = (-4; 13)$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{185} \approx 13,6$;
 $2\vec{a} - \vec{b} = (-14; 11)$
4. 1 cm odpovídá 20 km/h; 5,5 cm; 40 km/h
5. čtvrt kola: $s \approx 78,5 \text{ m}$, posunutí $\approx 70,7 \text{ m}$; půl kola:
 $s \approx 157 \text{ m}$, posunutí 100 m; celé kolo: $s \approx 314 \text{ m}$,
posunutí 0 m
6. osa doprava: $\Delta v = -6 - 8 = -14 \text{ m/s}$, tj. 14 m/s doleva;
rychlost je vektor, odečítáme i se směrem
7. $v = \sqrt{250^2 + 60^2} \approx 257 \text{ km/h}$; o 120 km
8. po směru 2,2 m/s: $t \approx 27,3 \text{ s}$; proti směru 0,6 m/s:
 $t = 100 \text{ s}$; stojí: $t = 75 \text{ s}$
9. $\Delta \vec{r} = (2; 6) \text{ m}$, $|\Delta \vec{r}| = \sqrt{40} \approx 6,32 \text{ m}$; zpět
 $(-2; -6) \text{ m}$; dráha 10 m
10. $F_2 = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 \text{ N}$; $2 \text{ N} \leq F_2 \leq 18 \text{ N}$
11. $2,5 \vec{F} = (7,5; -10) \text{ N}$, velikost 12,5 N ($|\vec{F}| = 5 \text{ N}$);
 $\frac{1}{5} \vec{F} = (0,6; -0,8) \text{ N}$
12. $\vec{v}_B - \vec{v}_A = (-15; 20) \text{ m/s}$; velikost 25 m/s, směr na
severozápad (více k severu)
13. a) $t = 24 \text{ s}$, snos 36 m, $v \approx 2,92 \text{ m/s}$; b) míří šikmo proti
proudu, složka přes řeku $\sqrt{2,5^2 - 1,5^2} = 2 \text{ m/s}$, $t = 30 \text{ s}$
14. $(6; 2)$, $(-4; 4)$, $(-2; -6)$, součet $(0; 0)$ – po
uzavřené cestě je posunutí nulové; délky 6,32, 5,66, 6,32;
obvod $\approx 18,3$; rovnoramenný
15. provázek ruší výslednici tíhy a vodorovné síly:
 $F = \sqrt{24^2 + 7^2} = 25 \text{ N}$
16. 15 min: $s \approx 15,7 \text{ cm}$, posunutí $\approx 14,1 \text{ cm}$; 30 min:
 $s \approx 31,4 \text{ cm}$, posunutí 20 cm; 60 min: $s \approx 62,8 \text{ cm}$,
posunutí 0; rovnost jen při přímočarém pohybu jedním
směrem
17. musí mířit šikmo proti větru;
 $v = \sqrt{500^2 - 100^2} \approx 490 \text{ km/h}$; $t \approx 2,45 \text{ h}$ (asi 2 h 27
min); za bezvětří 2,4 h (2 h 24 min)
18. $2\vec{a} = (10; 6)$: $\vec{a} = (5; 3)$, $|\vec{a}| = \sqrt{34} \approx 5,83$;
 $\vec{b} = (2; -2)$, $|\vec{b}| = \sqrt{8} \approx 2,83$